Домашнее задание по Python

Коллекции, срезы, файлы и классы

Цель работы: закрепить темы занятия на небольших программах. Выполните пять заданий. Каждое задание сохраните в отдельном Python-файле.

Что нужно отправить

Файл	Содержание
main.py	Решения пяти заданий
notes.txt	Файл, созданный в задании 3
books.json	JSON-файл, созданный в задании 4

Задание 1 Список и срезы

Создайте список цен:

```
prices = [1200, 3500, 800, 2100, 5000, 1700]
```

1. Выведите первые три цены с помощью среза.
2. Выведите последние две цены с помощью среза.
3. Выведите список в обратном порядке.
4. Выведите минимальную, максимальную цену и количество элементов.

Задание 2 Каталог студентов

Создайте список из трёх словарей. В каждом словаре должны храниться имя студента и его оценка.

```
students = [
    {"name": "Анна", "grade": 5},
    {"name": "Иван", "grade": 4},
    {"name": "Олег", "grade": 3}
]
```

1. Добавьте ещё одного студента методом append().
2. Через цикл выведите имя и оценку каждого студента.
3. Измените оценку одного студента.

Задание 3 Заметки в TXT

Напишите программу для сохранения одной заметки.

1. Спросите текст заметки через input().
2. Добавьте заметку в файл notes.txt в режиме a.
3. Откройте файл в режиме r и выведите всё содержимое.

При открытии файла используйте кодировку UTF-8.

Задание 4 Список книг в JSON

Создайте список из двух словарей с информацией о книгах.

```
books = [
    {"title": "Гарри Поттер", "year": 1997},
    {"title": "Маленький принц", "year": 1943}
]
```

1. Сохраните список в файл books.json с помощью json.dump().
2. Загрузите данные обратно с помощью json.load().
3. Через цикл выведите название и год каждой книги.

Задание 5 Класс Film

Создайте класс Film для хранения информации о фильме.

1. В методе __init__ сохраните название фильма и его рейтинг.
2. Сделайте рейтинг приватным полем __rating.
3. Добавьте метод show_info(), который выводит название и рейтинг.
4. Добавьте методы get_rating() и set_rating(). Новый рейтинг можно сохранить только в диапазоне от 0 до 10.
5. Создайте один объект и проверьте работу всех методов.

Требования к работе

- Программы должны запускаться без ошибок.
- Используйте понятные имена переменных.
- Все задания в один файл.
- Будьте готовы кратко объяснить свой код.